
Universidad del Rosario
Escuela de Ciencias e Ingeniería
DEPE
ESTRUCTURAS DE DATOS EN R
PARA MANIPULACIÓN DE DATOS
SÁBADO
23 DE AGOSTO
10:00 AM A 12:00 PM
Comprender cómo funcionan las estructuras de datos en R es esencial para realizar operaciones de manipulación y análisis de datos de manera eficiente.
Taller Knuth
MODALIDAD ACCESO REMOTO
NO SE REQUIERE EXPERIENCIA PREVIA EN PROGRAMACIÓN

Sobre el conferencista



Miguel Angel Orjuela Rocha

Ing. de Sistemas y Computación

Skills:

- Desarrollo Fullstack
- Analítica de datos
- Transferencia de conocimiento

Contacto:

miguela.orjuela@urosario.edu.co

https://www.linkedin.com/in/miguel-orjuela/

https://github.com/maorjuela73

Contenido

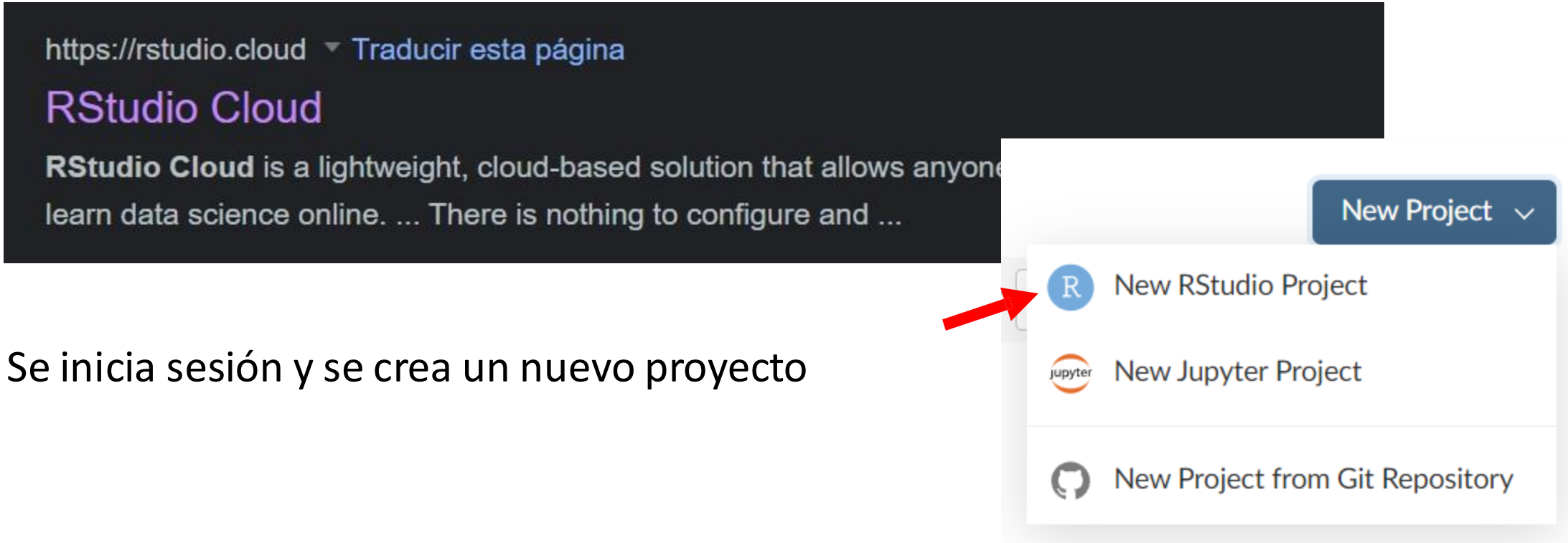
- Entorno de programación RStudio Cloud (Posit Cloud)
- Componentes del Lenguaje (Breve repaso)
- Vectores
- Listas
- Matrices
- Data Frames

Entorno de programación RStudio Cloud (Posit Cloud)

¿Qué es Rstudio Cloud?

Entorno de programación Rstudio Cloud (Posit Cloud)

- Servicio web que permite ejecutar R en la nube (servidores de RStudio)



- Se inicia sesión y se crea un nuevo proyecto

Componentes del Lenguaje (Breve repaso)

Variables y Tipos de Datos

Componentes del Lenguaje

```r
# Numéricos
x <- 10 # Numeric
y <- as.integer(5) # Integer

# Cadena de texto
nombre <- "Miguel"

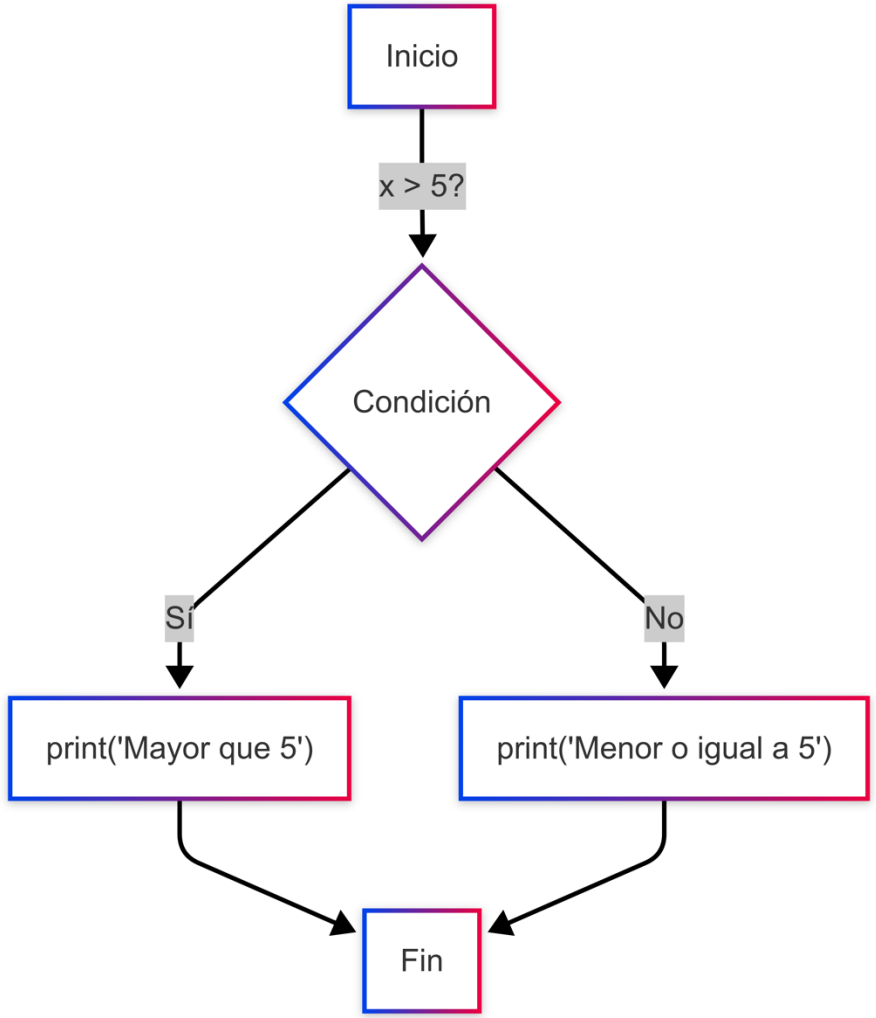
# Valores lógicos
esVerdadero <- TRUE

# Factor (Categorías)
colores <- factor(c("rojo", "azul", "verde", "rojo"))

# Listas, matrices y data frames
mi_lista <- list(1, "texto", TRUE) # Lista
mi_matriz <- matrix(1:9, nrow=3) # Matriz
mi_df <- data.frame(Nombre=c("A", "B"), Edad=c(25, 30)) # DataFrame
```

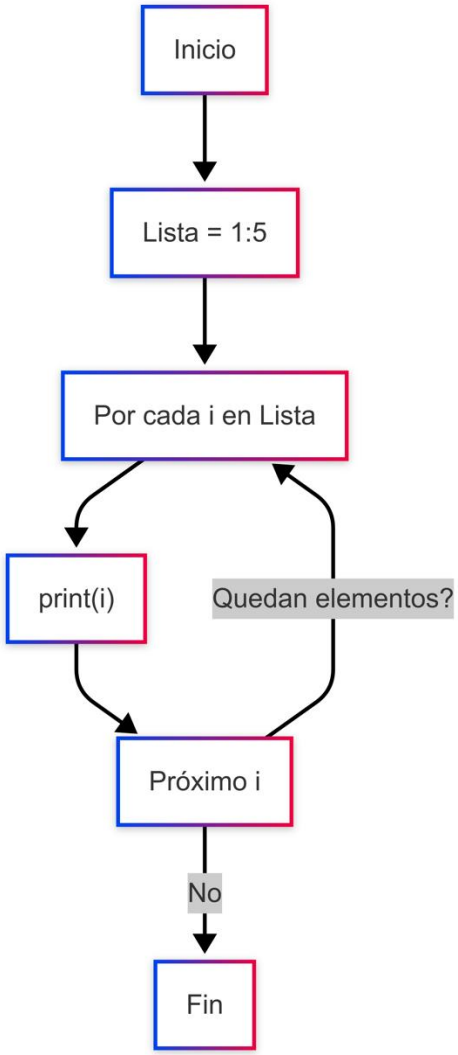
Estructuras de Control - Condicionales


```
# Condicionales
if (x > 5) {
    print("Mayor que 5")
} else {
    print("Menor o igual a 5")
}
```



Estructuras de Control - Ciclos

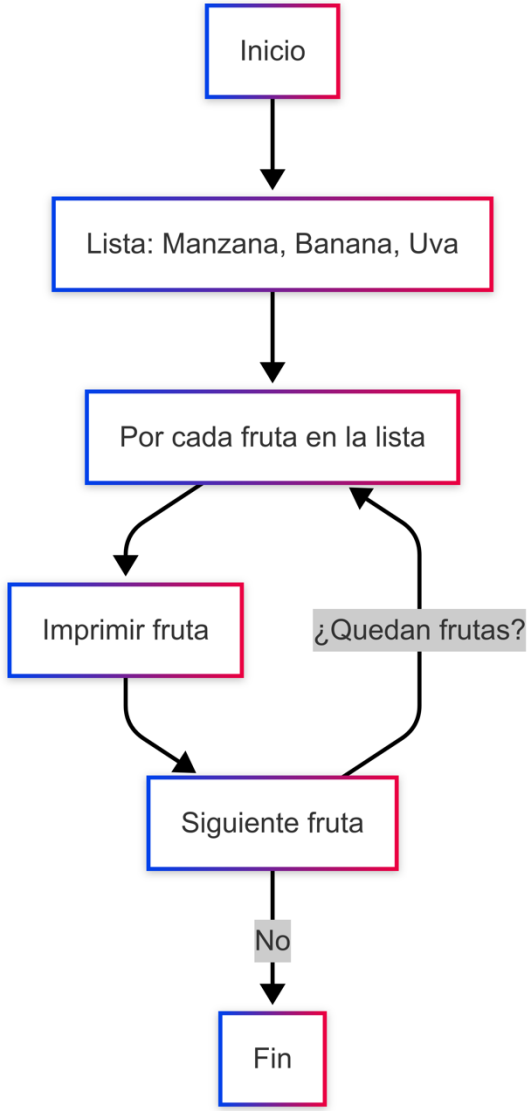

```
# Ciclos - for
for (i in 1:5) {
    print(i)
}
```



1:5 es un vector

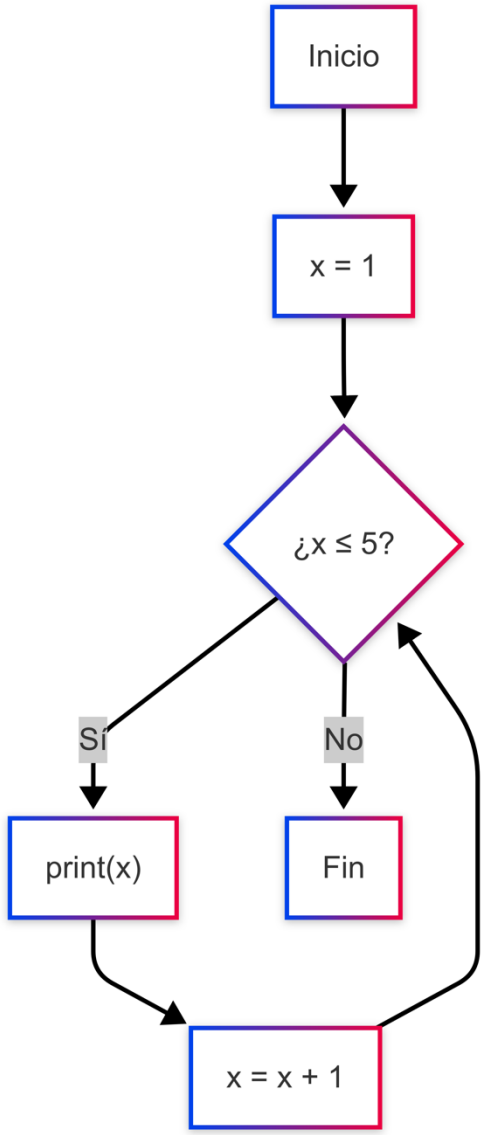
Estructuras de Control - Ciclos

¿Cómo sería recorrer una lista de frutas?



Estructuras de Control - Ciclos


```r
# Ciclos - while
x <- 1
while (x <= 5) {
    print(x)
    x <- x + 1
}
```



Funciones


```r
# Definiendo una función
suma <- function(a, b) {
return(a + b)
}

# Llamando a la función
resultado <- suma(4, 5)
print(resultado)
```

Vectores

Operador c( )

- El operador c( ) se utiliza para concatenar elementos y crear un vector.
- Un vector guarda elementos de un mismo tipo

```r
# Vector de números
num_vector <- c(1, 2, 3, 4, 5)

# Vector de caracteres
char_vector <- c("a", "b", "c", "d", "e")

# Vector lógico
logical_vector <- c(TRUE, FALSE, TRUE, FALSE)
```

Secuencias y repeticiones

```
x <-   vector("numeric", length = 10)
x <-   c(2, 4, 6)
x <-   2:6
x <-   seq(2, 3, by=0.5)
x <-   rep(1:2, times=3)
x <-   rep(1:2, each=3)
```

Algunas funciones sobre vectores

- Vector de datos

```
x <- c(2, 4, 6, 6, 5, 6, 1, 11)
```

- Operaciones

```
sort(x)
rev(x)
table(x)
unique(x)
```

Operaciones entre vectores

```
x  <- 1:4
y  <- 6:9
z  <- x + y
```

Comparaciones lógicas

```
x <- 1:4

x > 2
```

Selección de elementos

```
x[4]
x[-4]
x[2:4]
x[-(2:4)]
x[c(1, 5)]
x[x == 10]
x[x < 0]
x[x %in% c(1, 2, 5)]
```

Listas

Elementos de diferente tipo

Ejemplo:

```r
w <- list(1, "a", TRUE, 1 + 4i)

x <- list(foo = 1:4, bar = 0.6)
```

Extraer elementos

```r
x <- list(foo = 1:4, bar = 0.6)

x[[1]]
x[["bar"]]
x$bar
```

Usos prácticos

```r
x <- list(foo = 1:4, bar = 0.6, baz = "hello")
name <- "foo"
x[[name]]
x$name
x$foo
```

Matrices

Creación de matrices

Todos los elementos deben ser del mismo tipo

```
x <- matrix(1:6, 2, 3)
```

Consultar índices

```
x[1, 2]
x[2, 1]

x[ , 2]
x[2,  ]
```

Algunas operaciones sobre matrices

```
t(m)

m %*% name

solve(m, n)
```

Data Frames

Tabla de datos

- Funciona de manera similar a un archivo de Excel con datos en formato fila-columna



- Cada columna puede guardar objetos de diferente tipo. Cada columna debe tener la misma longitud.

```
x <- data.frame(foo = 1:4, bar = c(T, T, F, F))

nrow(x)
ncol(x)
dim(x)
```

Usos

- Se utilizan para guardar información tabular.

Restricciones

- Cada columna puede guardar objetos de diferente tipo.
- Cada columna debe tener la misma longitud.

```
x <- data.frame(foo = 1:4, bar = c(T, T, F, F))

nrow(x)
ncol(x)
dim(x)
```

Ejemplos


```
#install.packages("tidyverse")
library(tidyverse)

mtcars
diamonds
mpg
economics
```

Data Frames

Funciones útiles para visualización de data frames

```r
eldataframe  <- data.frame(foo = 1:4, bar = c(T, T, F, F))


head(eldataframe)
View(eldataframe)

as_tibble(dataframe)
```

El paquete tibble


```
tibble(
  x = 1:5,
  y = 1,
  z = x ^ 2 + y
)
```

https://es.r4ds.hadley.nz/tibbles.html

Filtros en Data Frames

Filtros básicos similares a los de una matriz

```
df <- tibble(
  x = runif(5),
  y = rnorm(5)
)
df$x
df[["x"]]
df[[1]]
```

Gracias por tu asistencia y participación ☺

Contacto

miguela.orjuela@urosario.edu.co

https://www.linkedin.com/in/miguel-orjuela/

https://github.com/maorjuela73

Links de interés

- *https://ggplot2-book.org/*
- *https://r4ds.had.co.nz/*